

# **Por que a água às vezes corre para cima?**

O geoide, os sistemas de altitude, e a altura do Everest

---

Simulador de Modelos Terrestres

# O que vamos ver

1. Uma pergunta que parece boba
2. Três superfícies, três alturas
3. O que quer dizer “estar no mesmo nível”
4. A altura medida em esforço
5. Cada país com o seu próprio zero
6. IHRs e IHRF: o zero combinado
7. O Everest, enfim resolvido
8. Fechamento

## Duas partes

**Parte 1** — por que a altura precisa da gravidade, e o que é o geoide.

**Parte 2** — um zero para o mundo todo, e como isso resolveu a altura do Everest depois de décadas de briga.

**Uma pergunta que parece boba**

---

## “Qual é a altura daqui?”

Parece a pergunta mais simples do mundo.  
Mas experimente responder para um  
mesmo lugar, com instrumentos diferentes:

---

|                        |         |
|------------------------|---------|
| o celular (GPS) diz    | 812,0 m |
| a placa na estrada diz | 787,5 m |
| o mapa antigo diz      | 788,1 m |

---

### Nenhum deles está errado

Os três mediram bem. Eles só estão  
contando a altura **a partir de lugares  
diferentes**.

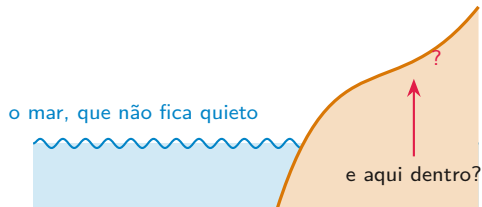
Altura é sempre **altura a partir de  
alguma coisa**. Enquanto ninguém  
disser *a partir de quê*, a pergunta não  
tem resposta.

## Precisamos combinar onde fica o zero

Todo mundo já combinou isso uma vez:  
“altura acima do **nível do mar**”.

Só que o mar **não é plano**. Ele sobe,  
desce, tem maré, tem vento, tem água  
mais quente de um lado do que do outro.

E onde não há mar — no meio de Goiás,  
no Himalaia — **onde fica o nível do mar?**



## O cano que não funciona

Uma obra precisa levar água de **A** até **B**, a 30 km de distância.

O GPS mede os dois pontos e dá a **mesma altura**:

$$h_A = h_B = 812,00 \text{ m}$$

Então a água deveria ficar parada.



## O cano que não funciona

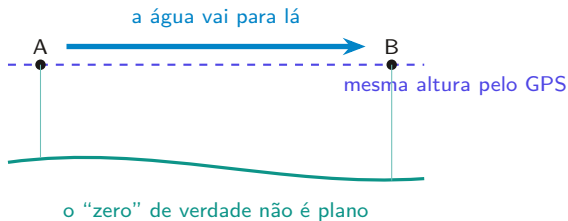
Uma obra precisa levar água de **A** até **B**, a 30 km de distância.

O GPS mede os dois pontos e dá a **mesma altura**:

$$h_A = h_B = 812,00 \text{ m}$$

Então a água deveria ficar parada.

Só que na obra **a água corre de A para B**.



### O que isso significa

A altura que o GPS dá é uma **distância geométrica**, medida a partir de uma forma lisa inventada. A água não obedece a formas inventadas: ela obedece à **gravidade**.

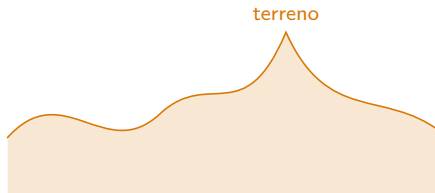
**Três superfícies, três alturas**

---

# A Terra de verdade é cheia de calombos

A superfície onde a gente pisa — o **terreno** — tem montanhas de 8 km e fossas de 11 km.

Ninguém consegue escrever uma fórmula para ela. Então a geodésia faz o que sempre se faz em ciência: **inventa formas simples que chegam perto**, uma de cada vez.



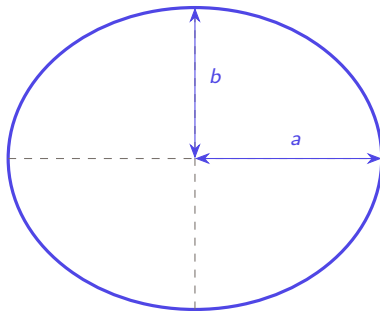
## Forma nº 1: o elipsoide — a Terra lisa de mentirinha

Uma bola levemente achatada nos polos, descrita por **dois números só**:

$$a = 6\,378\,137 \text{ m}, \quad f = 1/298,257$$

É **pura geometria**: nenhuma pedra, nenhuma montanha, nenhuma gravidade. Uma fórmula, e pronto.

É esta a forma que o **GPS** usa. A altura que o celular mostra é a distância até ela: a **altitude elipsoidal**  $h$ .



achatado nos polos (bem pouco)

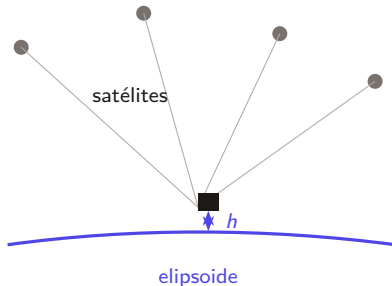
# O GPS não sabe onde é “para baixo”

Um receptor GNSS resolve um problema puramente geométrico: *onde estou, em relação a um punhado de satélites?*

Ele devolve latitude, longitude e  $h$  — e **nunca mediu a gravidade**. Não tem como: não há nada dentro dele que sinta peso.

## A consequência

$h$  diz a que *distância* você está do elipsoide. Não diz se a água vai subir ou descer indo daqui até ali.

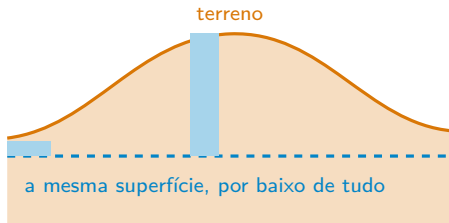


## Forma nº 2: o que a água faz quando é deixada em paz

Encha uma bacia e espere. A água para numa superfície bem definida — a que **não tem nenhuma ladeira**.

Agora imagine isso no planeta inteiro: tire o vento, a maré, as correntes, e deixe o oceano se acalmar. A superfície que sobra é uma superfície especial.

E ela **continua por baixo dos continentes**: é onde a água pararia se houvesse canaletas cortando a terra toda.



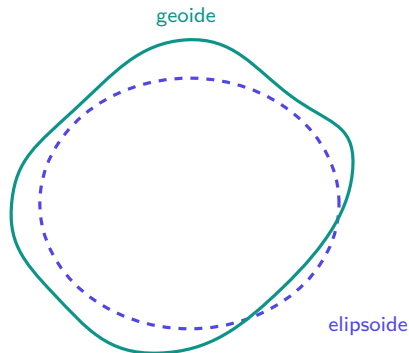
# Essa superfície tem nome: geoide

## Geoide

A superfície em que a gravidade tem sempre **o mesmo valor de potencial** — aquela que coincide com o nível médio dos mares em repouso, e que segue por baixo dos continentes.

O nome foi cunhado por **J. B. Listing** em 1873: do grego *ge* (Terra) + *eidos* (forma). Literalmente: “*a forma da Terra*”.

Ele é **ondulado**: onde há mais massa, o geoide sobe; onde há menos, afunda.



As ondulações estão  *muito* exageradas:  
de verdade elas são milhares de vezes menores.

## Quanto o geóide realmente ondula

A distância entre o geóide e o elipsoide é a **ondulação geoidal  $N$** . No planeta inteiro ela vai de:

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Depressão do Oceano Índico | −106 m |
| Domo da Nova Guiné         | +85 m  |
| Alto da Islândia           | +68 m  |
| Baía de Hudson             | −58 m  |

Parece muito? É pouquíssimo.

106 metros num raio de 6 371 **quilômetros**.

É como um calombo de **1 milímetro** numa bola de basquete — e mesmo assim ninguém pode ignorá-lo numa obra.

É por isso que toda figura de geóide que você já viu está com o relevo exagerado umas 10 000 vezes.

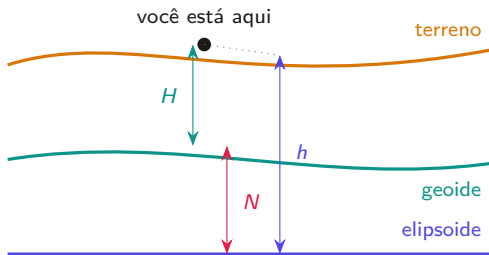
# A equação mais importante desta aula

Três superfícies, empilhadas:

- **terreno** — onde você está
- **geoide** — o zero físico
- **elipsoide** — o zero geométrico

$$h = H + N$$

- $h$ : o que o GPS dá
- $H$ : a altitude que a placa mostra
- $N$ : a ondulação, de um modelo



## Voltando ao cano que não funcionava

|           | $h$ (GPS) | $N$ (modelo) | $H = h - N$     |
|-----------|-----------|--------------|-----------------|
| ponto A   | 812,00 m  | -8,40 m      | <b>820,40 m</b> |
| ponto B   | 812,00 m  | -8,12 m      | <b>820,12 m</b> |
| diferença | 0,00 m    |              | <b>0,28 m</b>   |

A água desce **28 centímetros** de A para B — exatamente o que se via na obra.

### O que o geoide resolveu

O GPS estava certo, e a água também. Faltava a **tradução** entre os dois: a ondulação  $N$ .

**O que quer dizer “estar no mesmo nível”**

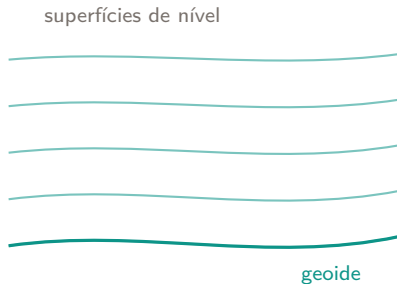
---

## Superfície de nível: onde a água não corre

O geoide não é uma superfície especial e solitária. Ele é **uma de uma família inteira**.

Acima e abaixo dele existem outras superfícies com a mesma propriedade: soltar uma bolinha ali, e ela não rola. São as **superfícies de nível**.

O geoide é simplesmente aquela que escolhemos chamar de **zero**.

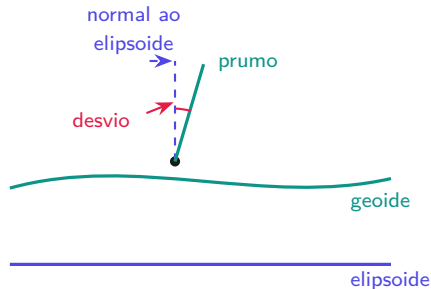


# O fio de prumo aponta para o geoide, não para o elipsoide

Um fio de prumo fica perpendicular à superfície de nível que passa por ele — ou seja, **perpendicular ao geoide**.

A perpendicular ao *elipsoide* é outra direção. O ângulo entre as duas é o **desvio da vertical**.

Em terreno plano ele é de poucos segundos de arco. Perto de uma cordilheira, a **montanha puxa o prumo para si** e o desvio fica bem maior.

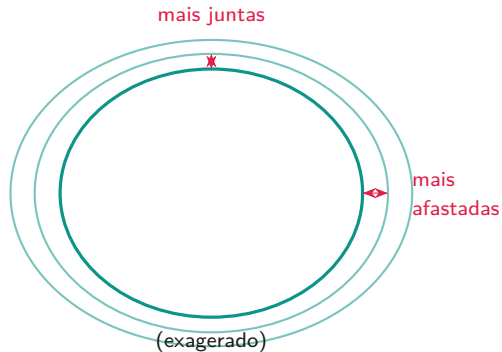


## E aqui vem a surpresa: elas não são paralelas

Duas superfícies de nível vizinhas **não guardam a mesma distância** uma da outra em todo lugar.

Onde a gravidade é mais forte — nos polos — elas ficam **mais juntas**. Onde é mais fraca — no Equador — ficam **mais afastadas**.

A gravidade varia cerca de 0,5 % do Equador ao polo: o mesmo saco de cimento pesa meio por cento a mais lá em cima.



## Por que isso estraga a ideia ingênua de altura

Se as superfícies de nível não são paralelas, então “subir 1 metro” não quer dizer sempre a mesma coisa.

### O nivelamento que não fecha

Meça a diferença de altura entre dois pontos indo por um caminho, e depois por outro. **Dá diferente** — mesmo com instrumentos perfeitos.

Não é erro de medida: é o mundo sendo assim.

### A saída

Parar de medir altura em *metros subidos* e passar a medir **o esforço para subir**.

Esse esforço não depende do caminho — e é a próxima seção.

## **A altura medida em esforço**

---

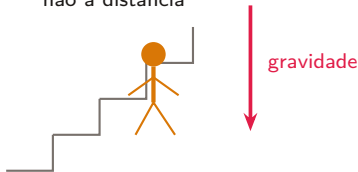
## Subir cansa — e é isso que importa

Carregue um saco de cimento escada acima. O que cansa não é “ter subido 3 metros”: é o **trabalho** que você fez contra a gravidade.

Onde a gravidade é mais forte, os mesmos 3 metros **cansam mais**.

A geodésia moderna adota exatamente essa medida. Ela chama de **número geopotencial**.

o que cansa é o *trabalho*,  
não a distância



## O número geopotencial

Dê um nome ao “nível de energia” de cada superfície de nível: chame de  $W$ . O do geoide é  $W_0$ .

O **número geopotencial** de um ponto é a diferença:

$$C = W_0 - W$$

Em palavras: *o trabalho que é preciso fazer, por quilo carregado, para levar alguma coisa do geoide até ali* — medido em  $\text{m}^2/\text{s}^2$ , que é energia por quilo, **e não em metros**.

### As três propriedades que salvam tudo

1.  $C$  é **único** para cada ponto;
2. **não depende do caminho** percorrido para chegar lá;
3. dois pontos com o mesmo  $C$  estão **mesmo** no mesmo nível — a água entre eles fica parada.

## De “esforço” de volta para metros

Ninguém quer uma placa de estrada escrita em  $\text{m}^2/\text{s}^2$ . Então divide-se  $C$  por uma gravidade — e a escolha da gravidade **dá nomes diferentes**:

| dividindo $C$ por                       | resulta                         | onde se usa                                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| a gravidade <b>real</b> média           | altitude <b>ortométrica</b> $H$ | a altitude “acima do nível do mar” clássica    |
| a gravidade <b>teórica</b> do elipsoide | altitude <b>normal</b> $H^*$    | adotada por muitos países, inclusive o Brasil  |
| uma gravidade <b>constante</b>          | altitude <b>dinâmica</b>        | quando o que importa é a água, não a distância |

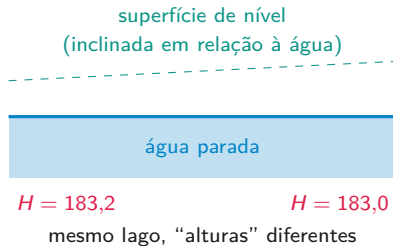
As três saem do **mesmo**  $C$ . Mudou só a régua usada para traduzi-lo.

## Um caso real: os Grandes Lagos

O Lago Superior é um só corpo de água parada. Mesmo assim, as pontas dele têm **altitudes ortométricas diferentes**.

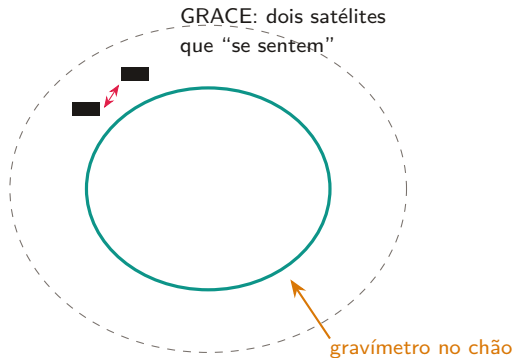
Isso não é erro: é a consequência de as superfícies de nível não serem paralelas. Mas é um pesadelo para quem opera eclusas, hidrelétricas e cartas náuticas.

Por isso o datum dos Grandes Lagos — o **IGLD 1985** — abandonou as altitudes ortométricas e usa **altitudes dinâmicas**.



# Como se conhece o geóide

- **Gravímetros em campo** — medem  $g$  ponto a ponto, no chão, em navios, em aviões.
- **Satélites dedicados** — **GRACE** (NASA/DLR) mede a distância entre dois satélites gêmeos, que se afasta e se aproxima conforme a massa lá embaixo; **GOCE** (ESA) levou um gradiômetro em órbita baixa.
- **Modelos globais** — o **EGM2008** junta tudo numa fórmula com milhões de termos.



## Parte 2

Um zero só para o mundo inteiro

**Cada país com o seu próprio zero**

---

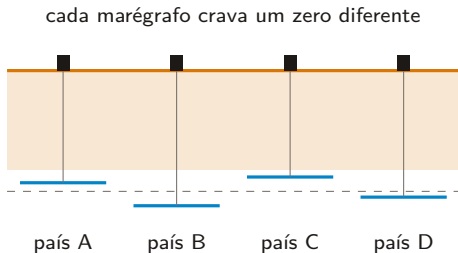
# O zoológico dos zeros

Cada país escolheu, lá atrás, **um marégrafo** num porto seu, mediu o nível médio do mar por alguns anos e cravou: *“aqui é o zero”*.

Todos fizeram a coisa certa. Mas:

- cada mar está num nível um pouco diferente;
- cada país mediu numa época diferente;
- o mar subiu desde então.

Resultado: os zeros do mundo diferem entre si por até **uns 2 metros**.



# A ponte que não encaixa

Enquanto cada país trabalhava sozinho, isso não incomodava ninguém.

Hoje incomoda muito:

- obras que cruzam fronteiras — pontes, túneis, dutos;
- bacias hidrográficas compartilhadas;
- medir a subida do nível do mar **no planeta**, e não em cada porto;
- o GNSS dá  $h$  em qualquer lugar do mundo — e aí é preciso um  $N$  que também valha no mundo todo.



## **IHRS e IHRF: o zero combinado**

---

## A ideia: em vez de um porto, um número

Escolher um marégrafo sempre vai favorecer alguém e deixar o resto do mundo torto.

Então a comunidade geodésica fez outra coisa: escolheu **um valor de potencial** — um número puro, sem país, sem porto, sem data.

Em 2015, na Assembleia Geral da IUGG em Praga, a **IAG** aprovou a **Resolução nº 1**, criando o **IHRS**: o Sistema Internacional de Referência de Altitudes.

### O zero do mundo

$$W_0 = 62\,636\,853,4 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$$

A superfície de nível que tem exatamente esse potencial passa a ser **o geoide oficial do planeta**. Ela não pertence a ninguém — e serve a todos.

# As peças do IHRS

---

|           |                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| o zero    | a superfície de nível com $W_0 = 62\,636\,853,4 \text{ m}^2/\text{s}^2$                          |
| a altura  | o <b>número geopotencial</b> $C_P = W_0 - W(P)$ — e não metros                                   |
| a posição | coordenadas no <b>ITRF</b> , o mesmo referencial do GNSS                                         |
| a meta    | $\pm 0,01 \text{ m}^2/\text{s}^2$ , que é cerca de <b><math>\pm 1</math> milímetro</b> de altura |

---

## Repare na escolha

A altura oficial do mundo é medida em **esforço**, não em metros — exatamente pelo motivo da Parte 1: só o esforço não depende do caminho.

# Sistema e materialização: IHRS e IHRF

## IHRS — o sistema

A **regra**. Diz o que é o zero, o que é “altura” e em que referencial as posições são dadas.

É um texto. Não dá para medir nada com ele.

## IHRF — o frame

A **rede de estações** de verdade, espalhadas pelo planeta, com número geopotencial conhecido.

É onde se amarra o trabalho de cada país.

A mesma dupla existe do lado horizontal: o *sistema* diz como as coordenadas são definidas; o *frame* (o ITRF) é a lista de estações com coordenadas medidas. O IHRF segue a mesma estrutura: uma rede global, densificada por redes regionais e nacionais.

## **O Everest, enfim resolvido**

---

## Duas respostas para a mesma montanha

Por décadas, a montanha mais alta do mundo teve **duas alturas oficiais** — e cada país insistia na sua.

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Nepal (Survey of India, 1954) | 8 848 m       |
| China (2005)                  | 8 844,43 m    |
| diferença                     | <b>3,57 m</b> |

### Não era teimosia

Os dois países mediram com cuidado e competência.

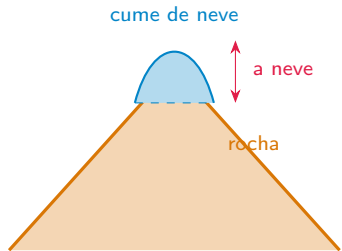
Eles discordavam porque estavam respondendo a **duas perguntas diferentes** — e contando a partir de **dois zeros diferentes**.

## Primeira discordância: até onde é a montanha?

O cume do Everest é coberto por uma **calota de neve e gelo** de alguns metros.

- A China mediu até a **rocha**, usando radar que atravessa o gelo: para ela, a montanha termina na pedra.
- O Nepal mediu até a **neve**: para ele, o cume é onde o alpinista pisa.

Essa parte da briga era de **definição**, não de medida.

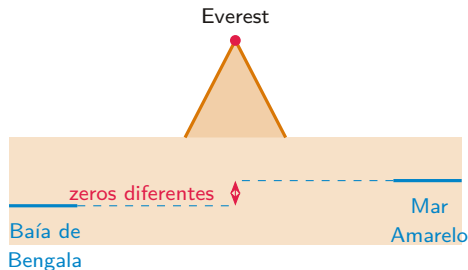


## Segunda discordância: a partir de onde se conta?

Esta é a parte que interessa a esta aula.  
Cada país carregou seu zero por terra  
até o Himalaia:

- a **China** partiu do **Mar Amarelo**,  
a leste;
- o **Nepal** partiu da **Baía de Bengala**, ao sul.

Dois marégrafos diferentes, a milhares  
de quilômetros um do outro, cada um  
com seu nível médio do mar. **Dois**  
**zeros, duas respostas** — para o mesmo  
cume.

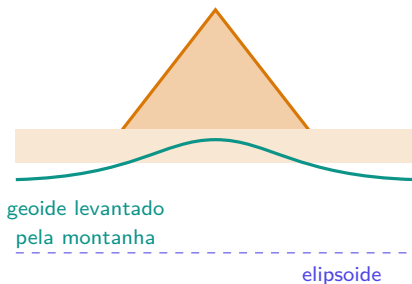


## E ainda: a montanha entorta o próprio zero

O Himalaia é uma quantidade enorme de massa empilhada. Essa massa **puxa o fio de prumo** e **levanta o geoide** embaixo dela.

Ou seja: a superfície de referência sob o Everest **não está onde um modelo global simples colocaria.**

Sem medir a gravidade *ali*, a altura sai errada — por metros, não por centímetros.



## A campanha conjunta

---

|            |        |                                                                                                                       |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/05/2019 | Nepal  | equipe liderada por Khim Lal Gautam chega ao cume com receptor GNSS e radar de penetração, e mede a espessura da neve |
| maio/2020  | China  | equipe chinesa ao cume, com GNSS (incluindo BeiDou), radar e teodolitos                                               |
| 2019–2020  | ambos  | nivelamento de precisão, levantamento gravimétrico e cálculo de um <b>geoide gravimétrico local</b>                   |
| 08/12/2020 | juntos | anúncio conjunto do valor único                                                                                       |

---

Os dois países processaram **os dados juntos**, em vez de cada um publicar o seu.

## O número que encerrou a discussão

Everest — valor oficial desde  
08/12/2020

8 848,86 m

altura do cume de **neve**, acima de  
um **geoide gravimétrico** calculado  
com base no IHRS

---

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Survey of India, 1954 (neve) | 8 848 m |
|------------------------------|---------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| China, 2005 (rocha) | 8 844,43 m |
|---------------------|------------|

---

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>conjunto, 2020 (neve)</b> | <b>8 848,86 m</b> |
|------------------------------|-------------------|

---

A diferença entre o valor de 2020 e o chinês de 2005 — 4,43 m — é, em boa parte, a **calota de neve** que um media e o outro não.

# O que mudou não foi a montanha

## O que NÃO aconteceu

O Everest não cresceu 86 centímetros em 2020.

(Ele cresce, sim — alguns milímetros por ano, porque a Índia continua empurrando a Ásia. Mas não foi isso.)

## O que aconteceu

Os dois países passaram a contar **a partir do mesmo zero** — um zero que não é o porto de nenhum dos dois, mas o valor de potencial combinado pelo mundo inteiro.

E mediram a gravidade local para saber onde esse zero passa, ali, embaixo da montanha.

Uma disputa de setenta anos terminou quando os dois lados **concordaram sobre o zero**, não sobre o cume.

## Fechamento

---

## Para levar para casa

1. Altura só existe **a partir de alguma coisa**. Sem dizer de onde se conta, a pergunta “qual é a altura?” não tem resposta.
2. O **elipsoide** é geometria pura — é o que o GPS usa, e ele **não sabe para onde a água corre**.
3. O **geoide** é a superfície de nível que o mar escolheria. É o zero *físico*, e vale a regra  $h = H + N$ .
4. As superfícies de nível **não são paralelas**: “subir 1 metro” não é sempre a mesma coisa. O que se salva é o **número geopotencial**  $C = W_0 - W$ , o esforço, que não depende do caminho.
5. O **IHR** escolheu um zero para o planeta —  $W_0 = 62\,636\,853,4 \text{ m}^2/\text{s}^2$  — e o **IHRF** é a rede que o materializa.
6. O Everest ficou em **8 848,86 m** não porque alguém mediu melhor, mas porque China e Nepal passaram a contar do mesmo lugar.

### Experimente

No simulador **Modelos Terrestres**: abas **Geóide** e **Teluróide**.

# **Apêndice**

**Para quem quer ir além**

## A1 · O campo de gravidade

O potencial de gravidade  $W$  soma a atração das massas e o efeito da rotação:

$$W = V + \Phi, \quad \Phi = \frac{1}{2} \omega^2 (x^2 + y^2)$$

- $V$ : potencial gravitacional (newtoniano) de toda a massa da Terra
- $\Phi$ : potencial centrífugo, que é o que achata o planeta
- o vetor gravidade é  $\vec{g} = \nabla W$ , e  $|\vec{g}| \approx 9,78$  a  $9,83 \text{ m/s}^2$  do Equador ao polo

Uma **superfície de nível** é o lugar onde  $W = \text{const}$ ;  $\vec{g}$  é sempre perpendicular a ela. O **geoide** é a superfície  $W = W_0$ . A distância entre duas superfícies de nível vizinhas é  $dn = -dW/g$ :

onde  $g$  é maior, elas ficam mais juntas. É a não-paralelidade da Parte 1, em uma linha.

## A2 · Número geopotencial e os tipos de altitude

$$C_P = W_0 - W_P = \int_{\text{geoide}}^P g \, dn$$

A integral é a mesma por qualquer caminho:  $C$  é uma função de ponto, e é isso que faz o nivelamento fechar.

| altitude    | fórmula                          | divisor                                |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| ortométrica | $H = C/\bar{g}$                  | gravidade real média ao longo do prumo |
| normal      | $H^* = C/\bar{\gamma}$           | gravidade normal média (elipsoide)     |
| dinâmica    | $H^{\text{dyn}} = C/\gamma_{45}$ | constante, a normal em $45^\circ$      |

$\bar{g}$  não é observável sem hipótese sobre a densidade das rochas — é por isso que a altitude *normal* (Molodensky) é preferida por muitos países:  $\bar{\gamma}$  se calcula exatamente.

## A3 · As duas relações de conversão

$$h = H + N$$

**Stokes** —  $H$  ortométrica,  $N$  ondulação geoidal, a superfície de referência é o **geoide**.

$$h = H^* + \zeta$$

**Molodensky** —  $H^*$  normal,  $\zeta$  anomalia de altura, a superfície de referência é o **quase-geoide**.

$\zeta \approx N$  no mar (coincidem exatamente) e se afastam nas montanhas, onde a diferença chega à ordem de decímetros a poucos metros.

### No simulador

A aba **Teluróide** mostra a construção de Molodensky: a cada ponto  $P$  da superfície física corresponde um  $Q$  no teluróide com potencial normal igual ao potencial real em  $P$ , e  $\overline{PQ} = \zeta$ .

## A4 · O que a Resolução nº 1 da IAG (2015) estabelece

1. As coordenadas verticais são **números geopotenciais**  $C_P = W_0 - W(P)$ , referidos a uma superfície equipotencial do campo de gravidade terrestre.
2. O valor convencional adotado é  $W_0 = 62\,636\,853,4 \text{ m}^2\text{s}^{-2}$ , substituindo o valor de 1998 ( $62\,636\,856,0 \pm 0,5$ ), incompatível com os modelos mais recentes.
3. A referência espacial do ponto  $P$  é dada por coordenadas  $X$  do **ITRF**.
4. A realização é o **IHRF**: rede global com densificações regionais e nacionais, na mesma estrutura do ITRF.
5. A exatidão pretendida para os números geopotenciais globais é  $\pm 1 \times 10^{-2} \text{ m}^2\text{s}^{-2}$ , cerca de  $\pm 1 \text{ mm}$  em altitude física.

- **IHRs/IHRF** — IAG Resolution No. 1, IUGG General Assembly 2015 (Praga). Sánchez et al., *Towards a first realization of the International Height Reference System*; GGOS, *IHRs Realization*; Sánchez & Sideris, *Vertical datum unification for the IHRs*, Geophys. J. Int. 209(2).
- **Altitudes dinâmicas nos Grandes Lagos** — NOAA/NGS, *North American Vertical Datum and International Great Lakes Datum*; NOAA, *Dynamic Heights for the International Great Lakes Datum of 2020*. O IGLD 1985 usa altitudes dinâmicas; o NAVD 88 usa ortométricas de Helmert.
- **Everest** — 8 848 m: Survey of India, 1954 (neve). 8 844,43 m: China, 2005 (rocha, com radar de penetração no gelo). Cume nepalês em 22/05/2019, equipe de Khim Lal Gautam; equipe chinesa em maio de 2020; anúncio conjunto em 08/12/2020 de 8 848,86 m, referido a geoide gravimétrico calculado com base no IHRs.
- **Ondulações extremas** — as mesmas citadas pelo simulador, `models/geoide.js`, a partir de EGM2008.

Os fatos e números desta aula foram conferidos em 21/09/2026.